ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 7 3 8 6 0 8 1 6 . 2 0 . 9 8 5 8 3 от «08» августа 2025 г.

Действителен до «08» августа 2030 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик»

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)	**Ингибитор АСПО «ИАСПО 102»**
химическое (по IUPAC)	Отсутствует
торговое	Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» марки А, В, С
синонимы	Отсутствует

Код ОКПД 2 2 0 . 5 9 . 5 9 . 9 0 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3 8 1 1 9 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.59.59-102-73860816-2024. Ингибитор АСПО «ИАСПО 102»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово **Опасно**

Краткая (словесная): Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 (3 класс опасности). Токсично при проглатывании, при попадании на кожу и при вдыхании. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Поражает органы (зрительный нерв, центральную нервную систему) в результате однократного воздействия. Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного ингаляционного воздействия. Легковоспламеняющаяся жидкость. Токсично для водных организмов. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Метанол	15/5	3	67-56-1	200-659-6
Метилбензол	150/50	3	108-88-3	203-625-9

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «НЕФТЕГАЗХИМ» (наименование организации), г. Москва (город)

Тип заявителя производитель, ~~поставщик~~, продавец, экспортер, ~~импортер~~ (ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 7 3 8 6 0 8 1 6 **Телефон экстренной связи** 8 (915) 408-12-14

Руководитель организации-заявителя _____ (подпись) / Бызов А.Ю. / (расшифровка)

м.п.

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует
Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	–	International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	–	Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	–	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014
ОКПО	–	Общероссийский классификатор предприятий и организаций ОК 007-93
ТН ВЭД ЕАЭС	–	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	–	номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ EC	–	номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	–	предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
Сигнальное слово	–	слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2022

Паспорт безопасности составлен в соответствии с ГОСТ 30333-2007.

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» [1].
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Ингибитор предназначен для применения в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании и трубопроводах при добыче и транспортировке нефти. Применяется в соответствии с инструкцией по применению. Не допускается применение продукта в других целях [1].

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗХИМ»
1.2.2 Адрес: (почтовый и юридический)	117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7б, ап. 155
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени	+7 (915) 408-12-14 с 9:00 до 18:00
1.2.4 E-mail	byzov@nghim.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2022, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3]. *Классификация по СГС:* - воспламеняющаяся жидкость: класс 2; - химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при проглатывании: класс 3; - химическая продукция, представляющая опасность при аспирации: класс 1; - химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при попадании на кожу: класс 3; - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, вызывающая серьезное повреждение / раздражение глаз: класс 2А; - химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 3; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при

однократном воздействии: класс 3 (наркотическое действие);

- химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В;

- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 1;

- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2;

- химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды: класс 2;

- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 1 [4-7, 10].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2022

2.2.1 Сигнальное слово — Опасно [8]

2.2.2 Символы (знаки) опасности

[8]

«Пламя» «Череп и скрещенные кости» «Опасность для здоровья человека» «Опасность для окружающей среды»

2.2.3 Краткая характеристика опасности
(Н-фразы)

H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H301: Токсично при проглатывании.

H304: Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H311: Токсично при попадании на кожу.

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H331: Токсично при вдыхании.

H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

H360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H370: Поражает органы (зрительный нерв, центральную нервную систему) в результате однократного воздействия.

H373: Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного ингаляционного воздействия.

H401: Токсично для водных организмов.

H410: Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [8, 10].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)	Отсутствует [1, 11]
3.1.2 Химическая формула	Отсутствует [1, 11]
3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)	Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» представляет собой раствор композиций ПАВ в ароматических растворителях и алифатических спиртах. Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» выпускается следующих марок: А, В, С, различающихся соотношением компонентов [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [9, 10]

Компоненты (наименование)	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности		
Метанол (+)	30-50	15/5 (п)	3	67-56-1	200-659-6
Метилбензол	20-40	150/50 (п)	3	108-88-3	203-625-9
Пропан-2-ол	10-20	50/10 (п)	3	67-63-0	200-661-7
Альфа-(Нонилфенил)-омега-гидроксиполи-(окси-1,2-этандиил)	1-5	Не установлена	Нет	9016-45-9	500-024-6
4,5-дигидро-2-метил-1Н-имидазол	0,5-2	Не установлена	Нет	534-26-9	208-596-6

Примечание:
«п» - пары и (или) газы;
«+» - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз [9].

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)	Вялость, заторможенность, боль в горле, головная боль, головокружение, першение в горле, кашель, мышечная слабость, состояние "опьянения", нарушение координации движений и ритма дыхания [11]
4.1.2 При воздействии на кожу	Покраснение, сухость кожи, отёк, зуд [11].
4.1.3 При попадании в глаза	Покраснение, умеренная эритема, слезотечение [11].
4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)	Тошнота, рвота, боль в области живота, нарушение функции зрения (мелькание перед глазами, неясность видения, вплоть до слепоты), учащение пульса, судороги, потеря сознания. Может представлять опасность при аспирации: может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути [11].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем	Вывести пострадавшего на свежий воздух, придать пострадавшему горизонтальное положение. Освободить от стесняющей одежды, обеспечить покой и согревание, дать крепкий чай или кофе. Обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.2 При воздействии на кожу	Удалить избыток вещества ватным тампоном, снять грязную одежду, промыть кожу большим количеством воды с мылом в течение 15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Дать выпить этиловый спирт, в виде 30% раствора по 50 мл через каждые 3 ч (общая доза до 400 мл). Обильное питье жидкости (воды), тепло, доступ свежего воздуха. Немедленно обратиться за медицинской помощью [11].
4.2.5 Противопоказания	Не вызывать рвоту. Не следует давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии [11].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-2018)	Легковоспламеняющаяся жидкость [1, 10]
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-2018)	По продукции в целом показатели не установлены. Данные по компонентам: Метанол: Температура вспышки 8 °С, Температура самовоспламенения 436 °С, Температурные пределы воспламенения: нижний 7 °С, верхний 39 °С, Концентрационные пределы воспламенения (объемная доля): 6,7-34,7%; Метилбензол: Температура вспышки: 7 °С; Температура самовоспламенения: 535°С; Концентрационные пределы распространения пламени: 1,27-6,8 % об.; Температурные пределы распространения пламени: нижний 6°С, верхний 37 °С; Пропан-2-ол: Температура вспышки в закрытом тигле: 14 °С; Температура воспламенения: 21 °С; Температура самовоспламенения: 430 °С; альфа-(Нонилфенил)-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил): Температура вспышки: 85°С (по неонолу) [1, 11, 15].

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	При горении могут выделяться оксиды углерода (II, IV), оксиды азота. Угарный газ при высокой концентрации может привести к потере сознания и смерти. Углекислый газ нетоксичен, но при вдыхании его повышенных концентраций в воздухе его относят к удушающим газам [16].
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	Сухой песок, земля, углекислота, инертный газ, кошма [1, 22].
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Компактные струи воды [1, 22].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Специальная защитная одежда пожарного, включающая в себя боевую одежду пожарного, специальную защитную одежду от повышенных тепловых воздействий, специальную защитную одежду изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.). Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, спецобувь, каски, шлемы) [17, 35-37]
5.7 Специфика при тушении	Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равной температуре вспышки жидкости и выше [1].

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Изолировать опасную зону в радиусе 200 м, удалить посторонних, откорректировать указанное расстояние по результатам химической разведки. В опасную зону входить в полной защитной одежде, соблюдать меры пожарной безопасности, не курить. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую медицинскую помощь, вызвать аварийные службы [18].
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз

	малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [18].

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Малые проливы в помещении засыпать инертным материалов, собрать в герметичный контейнер и направить на утилизацию [1, 18].
6.2.2 Действия при пожаре	Вызвать пожарную службу. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния [18].

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности	Технологический процесс максимально механизирован. Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной и местной системой вентиляции. Герметизация коммуникаций, емкостей и оборудования, запрещение применения открытого огня и источников искрообразования. Рабочие места должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения. Запрещается переливать продукт вблизи источников нагревания, искрения, открытого огня, окислителей. Оборудование и трубопроводы должны быть заземлены. Соблюдать меры защиты от статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование, освещение и искробезопасный инструмент. Оснастить рабочие места первичными средствами пожаротушения [19, 20].
7.1.2 Меры по защите окружающей среды	Строгий контроль и соблюдение технологических процессов при использовании. Периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях. Очистка

	воздуха производственных помещений до допустимых норм перед выбросом в атмосферу [1, 9].
7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке	Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, транспортными средствами, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании, погрузки-разгрузки продукта не допускается пользоваться огнем, необходимо полностью исключить вероятность искрообразования. Погрузочные механизмы должны быть, выполнены во взрывозащитном исполнении. Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, не должны иметь острых выступающих деталей, упаковку необходимо устанавливать в соответствии с требованиями по креплению и расположению грузов. Перевозимый груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить падения, соударения упаковок и удары их о борта кузова транспортного средства. Не допускается перевозить с взрывчатыми веществами, взрывоопасными веществами, веществами, способными образовывать взрывчатые смеси, сжатыми и сжиженными газами, веществами, самовозгорающимися при контакте с воздухом и водой; веществами, способными вызвать воспламенения [1].

7.2 Правила хранения химической продукции

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	Продукцию хранят под замком и наблюдением на складе в крытых, вентилируемых помещениях, вертикально в транспортной герметичной упаковке изготовителя или в герметично закрытой упаковочной таре. Исключить воздействие прямых солнечных лучей, влаги, тепла, огня, искрообразования, окислителей, щелочей и кислот. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия тепла, влаги, огня, искрообразования, образования паров, повышенных температур. Хранить отдельно от кислот, окислителей, щелочей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления [1].
7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Средство упаковывают в новые герметичные узкогорлые стальные бочки тип 1 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3, тип 2 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3 или тип 1 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3 и тип 2 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3, а также в пластиковые бочки вместимостью от 200 дм^3 до 1000 дм^3. Допускается, по согласованию между предприятием-изготовителем и заказчиком, применять другие виды тары, обеспечивающие сохранность продукции при транспортировании и хранении [1]

7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту	Не применяется в быту [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)	Метанол: ПДКр.з. = 15/5 мг/м^3, пары; Метилбензол: ПДКр.з.= 150/50 мг/м^3, пары; Пропан-2-ол: ПДКр.з. = 50/10 мг/м^3, пары [9].
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Должны быть обеспечены герметизация оборудования, автоматизация технологических операций, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны; влажная уборка производственных помещений; помещения для работы должны быть обеспечены приточно-вытяжной и местной системами вентиляции [1].
8.3 Средства индивидуальной защиты персонала	
8.3.1 Общие рекомендации	Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и гигиены труда. В производственных помещениях запрещается принимать пищу, пить, и курить. По окончании работ лицо и руки вымыть теплой водой и мылом. К работе по производству и применению продукта допускаются лица не моложе 18 лет, по результатам предварительных (периодических) медицинских осмотров, в установленном порядке, согласно приказа МЗ и соц. развития РФ. Запрещается допуск к работе беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, женщин детородного возраста, больных, имеющих в анамнезе органические поражения печени, почек, нервной системы, верхних дыхательных путей, кожи, органов зрения, лиц, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических учреждениях. Персонал, обслуживающий производство, должен быть ознакомлен с токсикологическими характеристиками, с пожароопасными свойствами применяемых веществ и опасностью воздействия их на организм человека, необходимо пройти инструктаж безопасному выполнению работ, методам по оказанию первой доврачебной помощи. Лица, связанные с изготовлением и применением продукции, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты [1].
8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	Использовать фильтрующие противогазы марки БКФ [1, 23].
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Спецодежда из хлопчатобумажной ткани (костюмы или халаты), резиновые перчатки или рукавицы, очки защитные, обувь кожаная [1, 23, 24].
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Не применяется в быту [1]

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)	Однородная жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета (без расслоения на фазы, без взвешенных и оседающих частиц) [1].
9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для данного вида продукции)	Плотность при 20°С, в г/см^3: 0,80-0,95 ± 10%; Кинематическая вязкость, мм^2/с, при плюс 20°С, не более: 15-20; Температура застывания, С, не выше: - Минус 50°С для Сибирского региона; - Минус 40°С для Урала-Поволжского региона; - Минус 30°С для Южного региона; Растворимость: частично растворим в воде [1]

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен в нормальных условиях производства, хранения и транспортировки [1].
10.2 Реакционная способность	Реагирует с кислотами, окислителями, щелочами [1, 25].
10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Избегать контакта с сильными окислителями во избежание возгорания. Избегать контакта с кислотами и щелочами во избежание химической реакции с компонентами продукции. Избегать перегрева, искр, открытого пламени. Избегать воздействие прямых солнечных лучей, влаги, образования паров [1, 25].

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Токсично при проглатывании, при попадании на кожу и при вдыхании. Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Поражает органы (зрительный нерв, центральную нервную систему) в результате однократного воздействия. Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного ингаляционного воздействия [10, 11].
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, пероральный [11].
11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Центральная нервная, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, орган зрения, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, надпочечники, поджелудочная железа, система крови, сердце [11].
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном	При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызвать сонливость и головокружение.

контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	Поражает органы (зрительный нерв, центральную нервную систему) в результате однократного воздействия. Токсично при проглатывании, попадании на кожу и вдыхании. Обладает кожно-резорбтивным действием. Сенсибилизирующее действие не установлено [11-13].
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Может поражать центральную нервную систему в результате многократного или продолжительного ингаляционного воздействия. По продукции мутагенное и канцерогенное действия не установлены. Кумулятивность метанола сильная, по прочим компонентам умеренная [10-13].
11.6 Показатели острой токсичности (DL_{50} ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного)	$ЛД_{50}$ > 1100 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное) $ЛК_{50}$ > 5000 мг/м^3, инг., крысы, 4 ч (расчётное) $ЛД_{50}$ > 1000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное) Метанол: $ЛД_{50}$ = 1187-2767 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ = 43680 мг/м^3, инг., кошки, 6 ч $ЛД_{50}$ = 17100 мг/кг, н/к, кролики Метилбензол: $ЛД_{50}$ = 5580 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ = 28100 мг/м^3, инг., крысы, 4 ч $ЛД_{50}$ > 5000 мг/кг, н/к, кролики Пропан-2-ол: $ЛД_{50}$ = 5840 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ = 37500 мг/м^3, инг., крысы, 6 ч $ЛД_{50}$ = 12800 мг/кг, н/к, кролики альфа-(Нонилфенил)-омега-гидроксиполи-(окси-1,2-этандиил): $ЛД_{50}$ = 1310 мг/кг, в/ж, крысы $ЛД_{50}$ =1710 мг/кг, н/к, кролики 4,5-дигидро-2-метил-1Н-имидазол: $ЛД_{50}$ > 500 мг/кг, в/ж, кролики [10, 12].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)	Продукция может загрязнять объекты окружающей среды: атмосферный воздух, водоемы и почву. Может вызывать гибель обитателей водоемов, изменение органолептических свойств воды, нарушение процессов самоочищения водоемов. Токсично для водных организмов. Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями [1, 10].

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоёмы и на рельеф, аварии и ЧС [1].

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [9, 26].

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м^3 (ЛПВ[1], класс опасности)	ПДК вода[2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз.[3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Метанол	1 (м.р.), 0,5 (с.с.) рефл.-рез., 3 класс опасности	3, с.-т., 2 класс опасности, <м>	0,1 , сан., 4 класс опасности; для морской воды 0,1, сан.-токс., 4 класс опасности	Не установлена
Метилбензол	0,6 (м.р.), рефл., 3 класс опасности	0,024, орг.зап., 4 класс опасности	0,5, орг. (запах), 3 класс опасности	0,3, воздушно-миграционный
Пропан-2-ол	0,6 (м.р.), рефл., 3 класс опасности	0,25, орг.зап., 4 класс опасности <м>	0,01, токс., 3 класс опасности; для морской воды 0,01, токс., 4 класс опасности	Не установлена
Альфа-(Нонилфенил)-омега-гидроксиполи-(окси-1,2-этандиил)	0,05 (ОБУВ) (по неонолу)	0,1-0,3, орг.пена, 4 класс опасности	Неонол АФ-12 0,25, токс., 4 класс опасности; для морской воды Неонол АФ-9-6 0,05, токс., 3 класс опасности; Неонол АФ-9-10 0,1, токс., 4 класс опасности. С 10.12.2023 введен норматив для морской воды 1, токс., 3 класс опасности	Не установлена
4,5-дигидро-2-метил-1Н-имидазол	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена
Примечание: <м>- химические вещества, которые могут поступать в воду также в результате водоподготовки и миграции из материалов и реагентов.				

12.3.2 Показатели экотоксичности

(CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

LC_{50} > 13 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное)

Метанол:

LC_{50} = 15400 мг/л, Lepomis macrochirus, 96 ч

EC_{50} = 14536 мг/л, Oryzias latipes, 200 ч

EC_{50} = 18260 мг/л, Daphnia magna, 96 ч

NOEC = 122 мг/л, Daphnia magna, 21 д

EC_{50} = ок. 22000 мг/л, Raphidocelis subcapitata, 96 ч

Метилбензол:

LC_{50} = 5,5 мг/л, Oncorhynchus kisutch, 96 ч

NOEC = 1,39 мг/л, Oncorhynchus kisutch, 40 д

LC_{50} = 3,78 мг/л, Ceriodaphnia dubia, 2 д

---

[1] ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

[2] Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[3] Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

	EC_{50} = 3,23 мг/л, Ceriodaphnia dubia, 7 д Пропан-2-ол: LC_{50} = 10000 мг/л, Pimephales promelas, 96 ч LC_{50} > 10000 мг/л, Daphnia magna, 24 ч IC_{50} > 1000 мг/л, Desmodesmus subspicatus, 72 ч альфа-(Нонилфенил)-омега-гидроксиполи-(окси-1,2-этандиил): LC_{50} = 6 мг/л, рыбы, 96 ч LC_{50} = 11 мг/л, дафнии, 48 ч EC_{50} = 12 мг/л, водоросли, 96 ч [10, 12].
12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)	Метанол не подвержен гидролизу, легко разлагается как в аэробных, так и в анаэробных условиях в самых разнообразных средах окружающей среды. Метилбензол не подвержен гидролизу, легко биоразлагаем, имеет низкий потенциал адсорбции в органическом веществе и низкий потенциал биоаккумуляции. Пропан-2-ол считается легко биоразлагаемым и имеет низкий коэффициент распределения октанол-вода, что позволяет прогнозировать очень высокую мобильность в почве, а также низкий потенциал биоаккумуляции [1, 12].

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании	Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1].
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)	Отходы собирают в специальную емкость и направляют на ликвидацию или захоронение, которые производятся в местах, санкционированных местными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов. Тару от продукции допускается использовать повторно после очистки. Неликвидную тару направляют на переработку или ликвидацию [1, 38]
13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту	Не применяется в быту [1]

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	1992 [27]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	*Надлежащее отгрузочное наименование:* ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (содержит метанол); *Транспортное наименование:* Ингибитор АСПО «ИАСПО 102» марки А, В, С [1, 27]
14.3 Применяемые виды транспорта	Автомобильный, железнодорожный, водный и воздушный транспорт [1].

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433-88:	
- класс	3 [28]
- подкласс	3.2 [28]
- классификационный шифр (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках)	3222 - по ГОСТ 19433; 3022 - при ж/д перевозках [18, 28]
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	3, 6а [28]
14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
- класс или подкласс	3 [27, 29]
- дополнительная опасность	6.1 [27]
- группа упаковки ООН	II [27]
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)	- «Беречь от солнечных лучей», - «Герметичная упаковка» [1, 30].
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	№319 – ж/д перевозки; F-E, S-D - морские перевозки; 3HP – авиаперевозки; При перевозках автотранспортом - аварийная карточка предприятия (письменная инструкция о мерах, принимаемых в случае аварии) [18, 31, 32].

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 26.12.2024); Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 08.08.2024); Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 08.08.2024); Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 26.12.2024); Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 08.08.2024);

	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 08.08.2024) "О защите прав потребителей".
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Не требуется [39].
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [33, 34].

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ (указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …»)	ПБ разработан впервые в соответствии с критериями ГОСТ 30333-2007 [2].

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности[4]

1. ТУ 20.59.59-102-73860816-2024. Ингибитор АСПО «ИАСПО 102»
2. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
4. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования (с Поправками)
5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм (Издание с Поправкой)
6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения (Издание с Поправкой)
7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
8. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования (с Поправками)
9. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 30 декабря 2022 года)
10. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://echa.europa.eu/
11. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]: Режим доступа -http://www.rpohv.ru/
12. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
13. Данные информационной системы GESTIS Substance Database. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://gestis-database.dguv.de/
14. ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Поправкой, с Изменением № 1)

[4] Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

15. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004
16. Реанимационные мероприятия и интенсивная терапия пациентов с отравлениями угарным газом и дымами. Клинические рекомендации. Ответственные редакторы: Орлов Ю.П., Васильев С.А, 2016
17. ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
18. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 05.11.2024) [Текст]: утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48
19. ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы вентиляционные. Общие требования (с Изменением N 1)
20. ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования
21. Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации [Текст]: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200
22. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
23. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
24. ГОСТ 12.4.279-2023 (EN 14325:2018) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от химических веществ. Классификация по уровню эксплуатационных свойств и методы испытаний материалов, швов, соединений и креплений специальной одежды для защиты от химических веществ (с Поправкой)
25. Химическая энциклопедия. /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. -М.: Сов. энцикл., 1990
26. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 13 июня 2024 года) [Текст]: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 года №552 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 27, ст.3286; 2012, N 44, ст.6026
27. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать третье пересмотренное издание. - ООН, 2023
28. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
29. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) (ДОПОГ с измененной структурой, действующее с 1 января 2023 года). - Организация Объединенных Наций, 2023 год
30. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
31. Данные UPS Chemical Table - ICAO/IATA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://www.ups.com
32. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007
33. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. – ООН, 1987
34. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. - ООН, 2001
35. ГОСТ 30694-2021 Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)
36. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний

37. ГОСТ 34734-2021 Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
38. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
39. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (с изменениями на 22 января 2025 года)